

# ТЕМА: ГРАФЫ



## ВВЕДЕНИЕ

После изучения деревьев стоит перейти к более серьезной теме - графы. Именно графы чаще всего встречаются при работе с алгоритмами и именно про них вы и узнаете в этой теме

## УРОК: АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

### Алгоритм Дейкстры

это алгоритм для нахождения кратчайших путей от исходной вершины до всех других вершин в графе с неотрицательными весами ребер



### Принципы работы

- 01 Инициализируйте расстояния до всех вершин как бесконечность, кроме исходной вершины, для которой расстояние равно 0
- 02 Используйте приоритетную очередь для выбора вершины с минимальным расстоянием
- 03 Обновляйте расстояния до соседних вершин, если найден более короткий путь
- 04 Повторяйте процесс, пока не обработаете все вершины

## Пример реализации алгоритма Дейкстры

```
import heapq

def dijkstra(graph, start):
    pq = [(0, start)]
    distances = {vertex: float('infinity') for vertex in graph}
    distances[start] = 0

    while pq:
        current_distance, current_vertex = heapq.heappop(pq)

        if current_distance > distances[current_vertex]:
            continue

        for neighbor, weight in graph[current_vertex]:
            distance = current_distance + weight

            if distance < distances[neighbor]:
                distances[neighbor] = distance
                heapq.heappush(pq, (distance, neighbor))

    return distances

# Пример использования:
graph = {
    'A': [('B', 2), ('C', 1)],
    'B': [('C', 2), ('D', 1)],
    'C': [('D', 4)],
    'D': []
}

print(dijkstra(graph, 'A'))
# Вывод: {'A': 0, 'B': 2, 'C': 1, 'D': 3}
```

## Преимущества и недостатки

### Преимущества

Эффективен для нахождения кратчайших путей  
в графах с неотрицательными весами



### Недостатки

Не работает с графами, содержащими отрицательные веса  
ребер (для этого используется алгоритм Беллмана-Форда)





## ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции графов, включая их представление (ориентированные и неориентированные графы), методы представления графов (матрицы смежности и списки смежности), а также алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайших путей. Эти знания помогут вам эффективно работать с графовыми структурами данных и решать задачи оптимизации маршрутов

